LISTA PROJEKTOWA NR 2

Przed rozpoczęciem rozwiązywania zadania proszę przeczytać całe zadanie, wraz dodatkowymi informacjami.

W ramach rozwiązania proszę przygotować krótki raport prezentujący rozwiązanie, w razie potrzeby proszę umieścić właściwe komentarze. Całość proszę zakończyć krótkim podsumowaniem listy projektowej.

ZADANIA – CZĘŚĆ 1:

W rozwiązaniu poniższych zadań należy, w ramach potrzeb, wykorzystać następujące (żadne inne!) mechanizmy: polecenie SELECT bez podzapytań i łączenia relacji, funkcje SQL, i grupowanie.

Należy przygotować zapytania (1-7) w wybranym SZBD – 1 zapytania per zadanie.

Ostatnie 3 zadania (8,9,10) należy przygotować dla SZBD Oracle, jak i MS SQL Server lub PostgreSQL – 2 zapytania per zadanie.

Proszę pamiętać, iż długość zapytania wpływa na ocenę rozwiązania. Preferowane są krótsze polecenia, bez podzapytań i zbędnego łączenia relacji. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej struktury schematu danych wynikowych, zgodnie z podanymi przykładami.

ZAD. 1. ZNAJDŹ IMIONA WROGÓW, KTÓRZY DOPUŚCILI SIĘ INCYDENTÓW W 2009R.

Przykład:

WROG	PRZEWINA
DZIKI BILL	ODGRYZL OGON
KAZIO	ZLAPAL ZA OGON I ZROBIL WIATRAK
REKSIO	WYJATKOWO NIEGRZECZNIE OBSZCZEKAL
BETHOVEN	NIE PODZIELIL SIE SWOJA KASZA
KAZIO	CHCIAL OBEDRZEC ZE SKORY

ZAD. 2. ZNAJDŹ WSZYSTKIE KOTKI (PŁEĆ ŻEŃSKA), KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO STADA MIĘDZY 1 WRZEŚNIA 2005R. A 31 LIPCA 2007R.

Przykład:

IMIE	FUNKCJA	Z NAMI OD
ZUZIA	LOWCZY	2006-07-21
RUDA	MILUSIA	2006-09-17

ZAD. 3. WYŚWIETL IMIONA, GATUNKI I STOPNIE WROGOŚCI NIEPRZEKUPNYCH WROGÓW. WYNIKI MAJĄ BYĆ UPORZĄDKOWANE ROSNĄCO WEDŁUG STOPNIA WROGOŚCI.

```
Przykład:
WROG            GATUNEK         STOPIEN WROGOSCI
--------------- --------------- ----------------
SMUKLA          SOSNA                          1
DZIKI BILL      PIES                          10
```

ZAD. 4. WYŚWIETLIĆ DANE O KOTACH PŁCI MĘSKIEJ ZEBRANE W JEDNEJ KOLUMNIE POSTACI:

```
Przykład:
JACEK zwany PLACEK (fun. LOWCZY) lowi myszki w bandzie2 od 2008-12-01
```

Wyniki należy uporządkować malejąco wg daty przystąpienia do stada. W przypadku tej samej daty przystąpienia wyniki uporządkować alfabetycznie wg pseudonimów.

```
Przykład:
WSZYSTKO O KOCURACH
--------------------------------------------------------------------------------
DUDEK zwany MALY (fun. KOT) lowi myszki w bandzie 4 od 2011-05-15
LUCEK zwany ZERO (fun. KOT) lowi myszki w bandzie 3 od 2010-03-01
BARI zwany RURA (fun. LAPACZ) lowi myszki w bandzie 2 od 2009-09-01
JACEK zwany PLACEK (fun. LOWCZY) lowi myszki w bandzie 2 od 2008-12-01
KSAWERY zwany MAN (fun. LAPACZ) lowi myszki w bandzie 4 od 2008-07-12
PUCEK zwany RAFA (fun. LOWCZY) lowi myszki w bandzie 4 od 2006-10-15
BOLEK zwany LYSY (fun. BANDZIOR) lowi myszki w bandzie 2 od 2006-08-15
KOREK zwany ZOMBI (fun. BANDZIOR) lowi myszki w bandzie 3 od 2004-03-16
CHYTRY zwany BOLEK (fun. DZIELCZY) lowi myszki w bandzie 1 od 2002-05-05
MRUCZEK zwany TYGRYS (fun. SZEFUNIO) lowi myszki w bandzie 1 od 2002-01-01
```

ZAD. 5. ZNALEŹĆ PIERWSZE WYSTĄPIENIE LITERY A I PIERWSZE WYSTĄPIENIE LITERY L W KAŻDYM PSEUDONIMIE. WYKORZYSTAĆ FUNKCJE DZIAŁAJĄCE NA ŁAŃCUCHACH. BRAĆ POD UWAGĘ TYLKO TE PSEUDONIMY, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ OBIE LITERY.

JAKO ELEMENTY DODATKOWY PROSZĘ SPRÓBOWAĆ ZAMIENIĆ ZNALEZIONE LITERY NA ODPOWIEDNIO # (DLA A) I % (DLA L).

```
Przykład:
PSEUDO          A    L    Po wymianie A na # oraz L na %
--------------------------------------------------------
LASKA           2    1    %#SKA
LOLA            4    1    %OL#
MALA            2    3    M#%A
MALY            2    3    M#%Y
PLACEK          3    2    P%#CEK
```

ZAD. 6. WYŚWIETLIĆ IMIONA KOTÓW Z CO NAJMNIEJ PIĘTNASTOLETNIM STAŻEM (KTÓRE DODATKOWO PRZYSTĘPOWAŁY DO STADA OD 1 MARCA DO 30 WRZEŚNIA), DATY ICH PRZYSTĄPIENIA DO STADA, POCZĄTKOWY PRZYDZIAŁ MYSZY (OBECNY PRZYDZIAŁ, ZE WZGLĘDU NA PODWYŻKĘ PO PÓŁ ROKU CZŁONKOSTWA, JEST O 10% WYŻSZY OD POCZĄTKOWEGO), DATĘ WSPOMNIANEJ PODWYŻKI O 10% ORAZ AKTUALNY PRZYDZIAŁ MYSZY. WYKORZYSTAĆ ODPOWIEDNIE FUNKCJE DZIAŁAJĄCE NA DATACH. W PONIŻSZYM ROZWIĄZANIU DATĄ BIEŻĄCĄ JEST 17.07.2024.

Przykład:

IMIE	W stadku	Zjadal	Podwyzka	Zjada
KOREK	2004-03-16	68	2004-09-16	75
BOLEK	2006-08-15	65	2007-02-15	72
ZUZIA	2006-07-21	59	2007-01-21	65
KSAWERY	2008-07-12	46	2009-01-12	51
CHYTRY	2002-05-05	45	2002-11-05	50
RUDA	2006-09-17	20	2007-03-17	22

ZAD. 7. WYŚWIETLIĆ IMIONA, KWARTALNE PRZYDZIAŁY MYSZY I KWARTALNE PRZYDZIAŁY DODATKOWE DLA WSZYSTKICH KOTÓW, U KTÓRYCH PRZYDZIAŁ MYSZY JEST WIĘKSZY OD DWUKROTNEGO PRZYDZIAŁU DODATKOWEGO ALE NIE MNIEJSZY OD 55.

Przykład:

IMIE	MYSZY KWRTALNIE	KWARTALNE DODATKI
MRUCZEK	309	99
KOREK	225	39
BOLEK	216	63
JACEK	201	0
PUCEK	195	0
ZUZIA	195	0
PUNIA	183	0
BARI	168	0

ZAD. 8. WYŚWIETLIĆ DLA KAŻDEGO KOTA (IMIĘ) NASTĘPUJĄCE INFORMACJE O CAŁKOWITYM ROCZNYM SPOŻYCIU MYSZY: WARTOŚĆ CAŁKOWITEGO SPOŻYCIA JEŚLI PRZEKRACZA 660, ’LIMIT’ JEŚLI JEST RÓWNE 660, ’PONIZEJ 660’ JEŚLI JEST MNIEJSZE OD 660. NIE UŻYWAĆ OPERATORÓW ZBIOROWYCH (UNION, INTERSECT, MINUS).

Przykład:

IMIE	Zjada rocznie
BARI	672
BELA	Ponizej 660
BOLEK	1116
CHYTRY	Ponizej 660
DUDEK	Ponizej 660

```
JACEK           804
KOREK           1056
KSAWERY         Ponizej 660
LATKA           Ponizej 660
LUCEK           Ponizej 660
MELA            Ponizej 660
MICKA           864
MRUCZEK         1632
PUCEK           780
PUNIA           732
RUDA            768
SONIA           Limit
ZUZIA           780
```

ZAD. 9. ATRYBUT PSEUDO W TABELI KOCURY JEST KLUCZEM GŁÓWNYM TEJ TABELI. SPRAWDZIĆ, CZY RZECZYWIŚCIE WSZYSTKIE PSEUDONIMY SĄ WZAJEMNIE RÓŻNE. ZROBIĆ TO SAMO DLA ATRYBUTU SZEF.

```
Przykład:
Unikalnosc atr. PSEUDO
------------------------
     BOLEK - Unikalny
      DAMA - Unikalny
     KURKA - Unikalny
     LASKA - Unikalny
      LOLA - Unikalny
      LYSY - Unikalny
      MALA - Unikalny
      MALY - Unikalny
       MAN - Unikalny
    PLACEK - Unikalny
  PUSZYSTA - Unikalny
      RAFA - Unikalny
      RURA - Unikalny
    SZYBKA - Unikalny
    TYGRYS - Unikalny
      UCHO - Unikalny
      ZERO - Unikalny
     ZOMBI - Unikalny

Unikalnosc atr. SZEF
------------------------
     KURKA - Unikalny
      LYSY - nieunikalny
      RAFA - nieunikalny
    TYGRYS - nieunikalny
     ZOMBI - nieunikalny
```

ZAD. 10. ZNALEŹĆ PSEUDONIMY KOTÓW POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ DWÓCH WROGÓW.

```
Pseudonim       Liczba wrogow
--------------- -------------
BOLEK                       2
LASKA                       2
TYGRYS                      2
```

ZADANIA WŁAŚCIWE – CZĘŚĆ 2:

W rozwiązaniu poniższych zadań należy, w ramach potrzeb, wykorzystać następujące (żadne inne!) mechanizmy: polecenie SELECT bez podzapytań i łączenia relacji, Oracle'owe i/lub SQL Server'owe funkcje SQL'a, grupowanie i mechanizm budowy drzewa.

Należy przygotować zapytania dla wybranego SZBD: Oracle lub MS SQL Server lub PostgreSQL.

Proszę pamiętać, iż długość zapytania wpływa na ocenę rozwiązania. Preferowane są krótsze polecenia, bez podzapytań i zbędnego łączenia relacji.

(*DODATKOWE*) ZAD. 11. PO KILKUMIESIĘCZNYM, SPOWODOWANYM KRYZYSEM, ZAMROŻENIU WYDAWANIA MYSZY TYGRYS Z DNIEM BIEŻĄCYM WZNOWIŁ WYPŁATY ZGODNIE Z ZASADĄ, ŻE KOTY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO STADA W PIERWSZEJ POŁOWIE MIESIĄCA (ŁĄCZNIE Z 15-M) OTRZYMUJĄ PIERWSZY PO PRZERWIE PRZYDZIAŁ MYSZY W OSTATNIĄ ŚRODĘ BIEŻĄCEGO MIESIĄCA, NATOMIAST KOTY, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO STADA PO 15-YM, PIERWSZY PO PRZERWIE PRZYDZIAŁ MYSZY OTRZYMUJĄ W OSTATNIĄ ŚRODĘ NASTĘPNEGO MIESIĄCA. W KOLEJNYCH MIESIĄCACH MYSZY WYDAWANE SĄ WSZYSTKIM KOTOM W OSTATNIĄ ŚRODĘ KAŻDEGO MIESIĄCA. WYŚWIETLIĆ DLA KAŻDEGO KOTA JEGO PSEUDONIM, DATĘ PRZYSTĄPIENIA DO STADA ORAZ DATĘ PIERWSZEGO PO PRZERWIE PRZYDZIAŁU MYSZY, PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE DATĄ BIEŻĄCĄ JEST 29 I 31 PAŹDZIERNIK 2024 R.

Przykład:
29 październik

PSEUDO	W STADKU	WYPLATA
TYGRYS	2002-01-01	2024-10-30
BOLEK	2002-05-05	2024-10-30
ZOMBI	2004-03-16	2024-11-27
SZYBKA	2006-07-21	2024-11-27
LYSY	2006-08-15	2024-10-30
MALA	2006-09-17	2024-11-27
RAFA	2006-10-15	2024-10-30
KURKA	2008-01-01	2024-10-30
LASKA	2008-02-01	2024-10-30
MAN	2008-07-12	2024-10-30
DAMA	2008-11-01	2024-10-30
PLACEK	2008-12-01	2024-10-30
RURA	2009-09-01	2024-10-30
LOLA	2009-10-14	2024-10-30
ZERO	2010-03-01	2024-10-30
PUSZYSTA	2010-11-18	2024-11-27
UCHO	2011-01-01	2024-10-30
MALY	2011-05-15	2024-10-30

31 październik

```
PSEUDO          W STADKU                  WYPLATA
--------------- ------------------------- -------------------------
TYGRYS          2002-01-01                2024-11-27
BOLEK           2002-05-05                2024-11-27
ZOMBI           2004-03-16                2024-11-27
SZYBKA          2006-07-21                2024-11-27
LYSY            2006-08-15                2024-11-27
MALA            2006-09-17                2024-11-27
RAFA            2006-10-15                2024-11-27
KURKA           2008-01-01                2024-11-27
LASKA           2008-02-01                2024-11-27
MAN             2008-07-12                2024-11-27
DAMA            2008-11-01                2024-11-27
PLACEK          2008-12-01                2024-11-27
RURA            2009-09-01                2024-11-27
LOLA            2009-10-14                2024-11-27
ZERO            2010-03-01                2024-11-27
PUSZYSTA        2010-11-18                2024-11-27
UCHO            2011-01-01                2024-11-27
MALY            2011-05-15                2024-11-27
```

ZAD. 12. ZNALEŹĆ MAKSYMALNY CAŁKOWITY PRZYDZIAŁ MYSZY DLA WSZYSTKICH GRUP FUNKCYJNYCH (Z POMINIĘCIEM SZEFUNIA I KOTÓW PŁCI MĘSKIEJ) O ŚREDNIM CAŁKOWITYM PRZYDZIALE (Z UWZGLĘDNIENIEM DODATKOWYCH PRZYDZIAŁÓW – MYSZY_EXTRA) WIĘKSZYM OD 50.

```
Przykład:
------------- -- --------- ---------- ------------ ------ -----------------
Liczba kotow=  1 lowi jako LAPACZ     i zjada max.  51.00 myszy miesiecznie
Liczba kotow=  2 lowi jako LOWCZY     i zjada max.  65.00 myszy miesiecznie
Liczba kotow=  4 lowi jako MILUSIA    i zjada max.  72.00 myszy miesiecznie
```

ZAD. 13. WYŚWIETLIĆ MINIMALNY PRZYDZIAŁ MYSZY W KAŻDEJ BANDZIE Z PODZIAŁEM NA PŁCIE.

```
Przykład:
  Nr bandy Plec Minimalny przydzial
---------- ---- -------------------
         3 M                    43
         2 D                    24
         4 D                    40
         4 M                    40
         1 M                    50
         1 D                    22
         3 D                    20
         2 M                    56
```

ŹRÓDŁA:

Główny trzon i większość zadań została przygotowana przez Pana Doktora Zbigniewa Staszaka, korzystam z uprzejmości Pana Doktora.